

Roll No

ME-603 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Product Design****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Why is understanding the Product Life Cycle important for businesses?

व्यवसायों के लिए उत्पाद जीवन चक्र को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?

b) What is the organization's process for resource allocation in product development and market introduction?

उत्पाद विकास और बाजार परिचय में संसाधन आवंटन के लिए संगठन की प्रक्रिया क्या है?

2. a) Which factors do you deem most critical when assessing rival products?

प्रतिद्वंद्वी उत्पादों का आकलन करते समय आप किन कारकों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं?

b) What are examples of product design in sustainable products or eco-friendly packaging?

टिकाऊ उत्पादों या पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग में उत्पाद डिजाइन के उदाहरण क्या हैं?

3. a) Describe the concept of tertiary or superfluous functions in biological systems or system architecture. What role do these functions have in a system's overall performance? जैविक प्रणालियों या प्रणाली वास्तुकला में तृतीयक या अनावश्यक कार्यों की अवधारणा का वर्णन करें। किसी प्रणाली के समग्र प्रदर्शन में इन कार्यों की क्या भूमिका होती है?

b) How would you handle the possible difficulties in implementing FAST in automotive systems?

आप ऑटोमोटिव सिस्टम में फास्ट को लागू करने में संभावित कठिनाइयों को कैसे संभालेंगे?

4. a) How can a design's manufacturing optimization be guaranteed using CAD? Talk about the function of DFM tools in CAD.

CAD का उपयोग करके किसी डिजाइन के विनिर्माण अनुकूलन की गारंटी कैसे दी जा सकती है? CAD में DFM उपकरणों के कार्य के बारे में बात करें।

b) How do the fundamental ideas of Design for Environment (DFE) affect the design of products?

पर्यावरण के लिए डिजाइन (DFE) के मूलभूत विचार उत्पादों के डिजाइन को कैसे प्रभावित करते हैं?

5. a) What challenges will need to be overcome in order to apply Robust Design in practical settings?

व्यावहारिक सेटिंग्स में मजबूत डिजाइन को लागू करने के लिए किन चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता होगी?

- b) Which factors must be addressed when developing metallic objects for die casting and how does this differ from sand casting?

डाई कास्टिंग के लिए धातु की वस्तुओं को विकसित करते समय किन कारकों को संबोधित किया जाना चाहिए, और यह रेत कास्टिंग से कैसे अलग है?

6. a) How can mechanical loads, thermal loading and environmental elements like UV or chemical exposure be incorporated into the design of non-metallic products?

यांत्रिक भार, तापीय लोडिंग और पर्यावरणीय तत्वों जैसे UV या रासायनिक जोखिम को गैर-धात्विक उत्पादों के डिजाइन में कैसे शामिल किया जा सकता है?

- b) How can designs for various production processes be validated using prototyping and rapid prototyping technologies?

प्रोटोटाइपिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए डिजाइनों को कैसे मान्य किया जा सकता है?

7. a) What is the difference between SLA, LOM and SLS surface finishes, and how does this affect the finished product?

SLA, LOM और SLS सतह परिष्करण में क्या अंतर है, और यह तैयार उत्पाद को कैसे प्रभावित करता है?

- b) How is the powder material handled during the layer-by-layer construction of a part using the SLS process?

SLS प्रक्रिया का उपयोग करके किसी भाग के परत-दर-परत निर्माण के दौरान पाउडर सामग्री को कैसे संभाला जाता है?

8. Write a short note on any Two:

- What role does innovation play in an organization's product policy?
- Sustainability and eco-design.
- Difference between 2D and 3D CAD modeling.
- The quality of an injection-molded part.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- किसी संगठन की उत्पाद नीति में नवाचार की क्या भूमिका होती है
- स्थिरता और इको-डिजाइन
- 2D और 3D CAD मॉडलिंग के बीच अंतर
- इंजेक्शन-मोल्डेड भाग की गुणवत्ता
